



Schola

Cálculo de Costos Académicos

Versión 1.0.0

LBVgroup

© 2025 ScholA LVB Group
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Queda reservado el derecho de propiedad de este documento, con la facultad de disponer de él, publicarlo, traducirlo o autorizar su traducción, así como reproducirlo total o parcialmente, por cualquier sistema o medio.

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su incorporación a un sistema informático, ni su locación, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste escrito o electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares de los derechos y del copyright.

FOTOCOPIAR ES DELITO.

Otros nombres de compañías y productos mencionados en este documento, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas por sus respectivos dueños.

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 3 de 7

Información General

TÍTULO:	Schola
SUBTÍTULO:	Cálculo de Costos Académicos
VERSIÓN:	1.0.0
AUTOR:	Sebastian Arias

Firmas y Aprobaciones

ELABORADO POR:	Sebastian Arias Área de Desarrollo		
FECHA:	2025-10-28	Firma:	
REVISADO POR:	Josue Merino <i>Lider de Proyecto</i>		
FECHA:	2025-10-28	Firma:	
APROBADO POR:	Josue Merino <i>Lider de Proyecto</i>		
FECHA:	2025-10-28	Firma:	

Lista de Cambios

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1.0.0	28/10/2025	Sebastian Arias	Emisión Inicial

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 4 de 7

Contenido

1 Cálculo de Costos Académicos	5
1.1 Breve Descripción	5
2 Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas	5
3 Actores	5
4 Precondiciones	5
5 Flujo de Eventos	5
5.1 Flujo Básico	5
5.2 Sub-Flujos	6
5.3 Flujos Alternos	6
6 Reglas del Negocio	7
6.1 RN01. < Primera regla del negocio >	7
7 Requerimientos Especiales	7
7.1 RE01. < Primer requerimiento especial >	7
8 Poscondiciones	7
9 Relaciones	7
10 Modelamiento	7
10.1 < Diagrama de Estados >	7
11 Anexos	8
11.1 Anexo 01. < Anexo uno >	8

Schola

1 Cálculo de Costos Académicos

1.1 Breve Descripción

Este caso de uso automatiza el proceso de **estimación y cálculo real de los costos académicos** asociados a la matrícula del estudiante. Permite que el **Estudiante Logueado** consulte y calcule, en tiempo real, el monto total a pagar según las materias seleccionadas en su planificación, aplicando los aranceles, descuentos o beneficios de gratuidad registrados en el sistema.

El proceso central involucra la **aplicación automática de reglas financieras institucionales** (RN01: Cálculo Real de Aranceles y Descuentos) y la generación de un reporte detallado de los valores de matrícula.

Para **usuarios no autenticados**, el sistema solo permite una **estimación superficial** basada en promedios generales (FA01: Estimación para Visitantes), sin acceso a datos personalizados ni históricos financieros.

2 Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas

- **ACT:** Actor del sistema
- **SF:** Subflujo
- **FA:** Flujo alterno
- **RN:** Regla de negocio
- **RE:** Requerimiento especial
- **CU:** Caso de uso
- **RF:** Requisito funcional

3 Actores

Identificador	ACT005
Tipo de Usuario	Estudiante Logueado
Formación	Usuario final (nivel superior)
Actividades	Selecciona materias, calcula su costo real de matrícula, genera reporte de pago.

Identificador	ACT006
---------------	--------

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 6 de 7

Tipo de Usuario	Administrador / Superadministrador
Formación	Usuario de gestión académica o financiera
Actividades	Gestiona, actualiza y audita los aranceles institucionales.

Identificador	ACT007
Tipo de Usuario	Visitante
Formación	Usuario sin autenticación
Actividades	Puede simular una estimación general de costos académicos sin acceso a valores reales.

4 Precondiciones

- Los **aranceles y políticas de gratuidad** deben estar actualizados y cargados en el sistema (RN02).
- El estudiante debe haber completado su **planificación académica o simulación** previa (relación con CU003).
- El usuario debe estar **autenticado** para acceder al cálculo real (RN03).

5 Flujo de Eventos

5.1 Flujo Básico

Flujo Básico

- 5.1.1 El **Estudiante Logueado** accede al módulo de Cálculo de Costos desde la interfaz principal.
- 5.1.2 El Sistema verifica la autenticación del usuario y carga las materias seleccionadas previamente (RN03: Persistencia de Planificación).
- 5.1.3 El Estudiante solicita el cálculo de costos académicos.
- 5.1.4 El Sistema ejecuta el cálculo aplicando **los aranceles vigentes, descuentos y beneficios de gratuidad** (RN01: Cálculo Real de Aranceles y Descuentos).
- 5.1.5 El Sistema genera un **reporte detallado** con el costo individual por materia y el monto total a pagar.
- 5.1.6 El Estudiante puede **exportar o imprimir el reporte** en formato PDF o CSV (SF01: Generación de Reporte).

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 7 de 7

5.1.7 El caso de uso concluye con la visualización del resumen financiero en pantalla.

5.2 Sub-Flujos

SF01. Generación de Reporte

El sistema genera un reporte estructurado con los siguientes datos:

- Materias seleccionadas
- Créditos asociados
- Costo unitario y total
- Descuentos aplicados
- Total final a pagar
El reporte puede exportarse en PDF y queda vinculado al usuario autenticado (RN04: Registro de Historial Financiero).

SF02. Actualización de Aranceles (para Admin/Superadmin)

El Administrador accede a la sección de aranceles.

El sistema permite editar valores por crédito, matrícula y descuentos institucionales (RF16).

Todos los cambios quedan registrados en el log del sistema (RN05: Auditoría de Cambios Financieros).

5.3 Flujos Alternos

5.3.1 Flujos Alternos:

FA01. Estimación para Visitantes

Si el usuario no está autenticado, el sistema activa el modo de simulación estimada.

Se muestran valores promedio sin datos personalizados (RN06: Restricción de Acceso a Información Financiera Real).

El sistema advierte que el cálculo es referencial y no constituye un monto real de matrícula.

FA02. Inconsistencia de Datos Financieros

Si se detecta información de aranceles desactualizada, el sistema muestra un mensaje de error y suspende el cálculo hasta que el administrador actualice los datos (RN07: Validación de Vigencia de Aranceles).

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 8 de 7

6 Reglas del Negocio

- **RN01. Cálculo Real de Aranceles y Descuentos:**
El sistema debe calcular los costos reales considerando aranceles, créditos, descuentos y beneficios de gratuidad.
- **RN02. Actualización de Aranceles:**
Los valores deben poder ser actualizados por el administrador y mantenerse vigentes.
- **RN03. Persistencia de Planificación:**
El cálculo solo se realiza sobre materias planificadas o aprobadas en el sistema.
- **RN04. Registro de Historial Financiero:**
El sistema almacena los cálculos realizados por el estudiante autenticado.
- **RN05. Auditoría de Cambios Financieros:**
Toda modificación de aranceles debe registrarse con usuario, fecha y hora.
- **RN06. Restricción de Acceso a Información Financiera Real:**
Los visitantes solo pueden visualizar estimaciones.
- **RN07. Validación de Vigencia de Aranceles:**
No se permite calcular con valores desactualizados.

7 Requerimientos Especiales

RE01. Cumplimiento Legal:

El módulo debe cumplir con la **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)** y la **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP)** del Ecuador.

RE02. Rendimiento:

El cálculo debe completarse en menos de **3 segundos** incluso con cargas altas.

RE03. Usabilidad:

La interfaz debe mostrar resultados claros y permitir exportar el reporte con un solo clic.

8 Poscondiciones

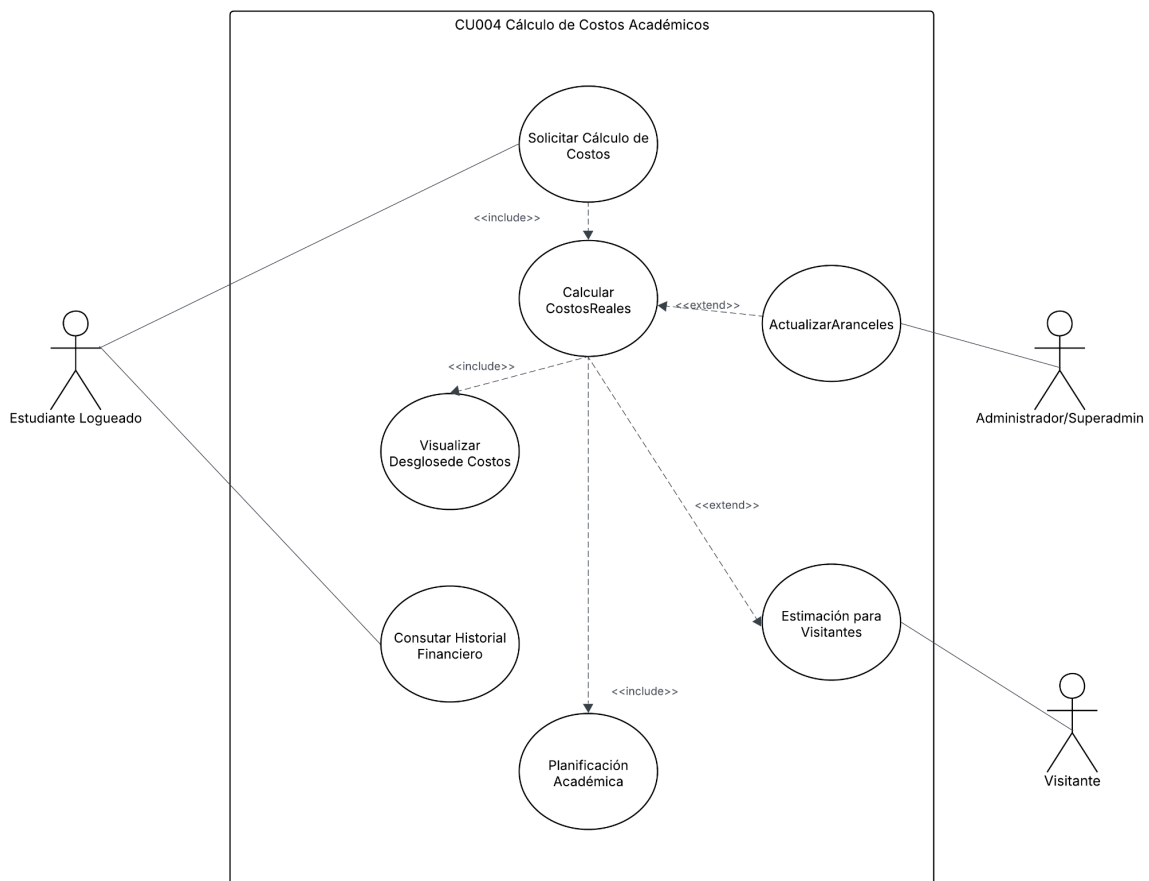
- El sistema presenta en pantalla el **monto total de matrícula**, con desglose por materia.
- Los cálculos se registran en el historial financiero del estudiante (si está autenticado).
- Los cambios en aranceles o descuentos quedan auditados.
- El sistema queda preparado para invocar el siguiente caso de uso: **CU005 – Pago de Matrícula**.

9 Relaciones

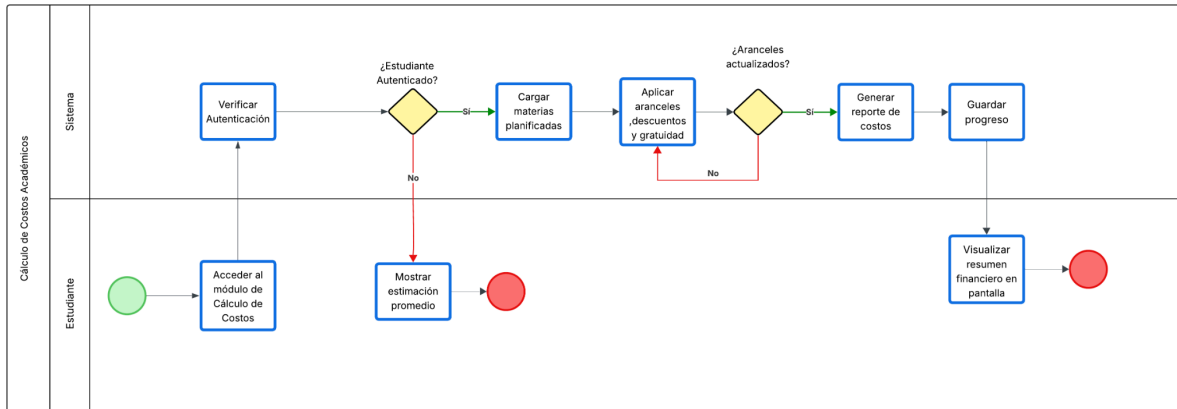
Nombre Caso de uso	Obligatoriedad
CU003 – Planificación Académica	Alta
CU001 Gestión de Roles y Usuarios	Alta

10 Modelamiento

10.1 Diagrama de Caso de Uso



10.2 Diagrama de Actividades



11 Anexos

11.1 Anexo 01. [Historias de usuario](#)